

Prueba técnica | AI Product Engineer

Forecasting, sensibilidad al precio y promociones

Enfoque

Trabajé con 283,533 transacciones de seis SKUs. Antes de modelar revisé nulos, cancelaciones, ventas de muestra y la relación entre precio, costo y margen. El punto más importante fue confirmar que `product_margin` es un markup sobre costo. Por eso, un markup de 20% no permite descontar 20%: el margen real sobre ingreso es 16.7%.

Excluí 500 tickets con cantidad cero de los análisis de demanda. Las 500 ventas con monto cero sí cuentan en unidades, pero no en los modelos de precio. Para descuentos nulos usé cero en ventas orgánicas y la mediana del combo en ventas promocionales. Los costos y montos brutos faltantes se reconstruyeron con la relación observada de cada SKU. Además, calculé el costo dentro de cada periodo promocional, porque usar un costo histórico fijo alteraba algunos resultados de margen hasta 44%.

Reto A | Pronóstico de demanda

Proyecté diez semanas para los tres SKUs con mayor volumen. Validé con cinco cortes walk-forward: en cada corte el modelo sólo ve información anterior a la semana que intenta predecir. Usé WAPE porque expresa el error como porcentaje del volumen total y no se dispara en semanas pequeñas.

Modelo	Shampoo Rizos	Desodorante	Cubito	Uso
Seasonal naive	16.2%	38.2%	10.0%	Baseline anual
LightGBM	13.9%	59.4%	10.4%	Calendario y rezagos
LightGBM + promociones	14.3%	9.2%	10.2%	Modelo final

Elegí LightGBM con calendario promocional para los tres SKUs. Su WAPE promedio es 11.2%. La mejora principal aparece en Desodorante, donde las promociones duplican la demanda y el modelo sin calendario no puede anticiparlas. Considero válido usar ese calendario porque el equipo comercial lo define antes del horizonte de reabasto.

Reto B | Sensibilidad al precio

Para el SKU con mayor variación ajusté una regresión log-log de demanda semanal contra precio efectivo, con tendencia y estacionalidad. La elasticidad estimada está entre -2.98 y -2.58, según se controle o no por semanas con combo.

Tomo ese rango con cautela. El precio cambia casi siempre cuando hay una promoción; la correlación entre precio y combo activo es -0.93. El coeficiente mezcla precio, visibilidad y mecánica promocional, así que no lo interpreto como un efecto causal puro. Dentro del rango observado, el simulador muestra que el precio que maximiza ingreso (\$46.36) queda por debajo del costo unitario (\$46.85). Mi recomendación es no perseguir ingreso a costa de margen. Con más datos probaría precios por bodega para separar mejor cada efecto.

Reto C | Uplift promocional

Estimé el contrafactual de los 19 combos con un modelo estacional entrenado sólo en semanas sin promoción del mismo SKU. Después comparé las unidades observadas contra esa base. Para evaluar rentabilidad separé la ganancia de las unidades adicionales y el costo de aplicar el descuento a todas las unidades vendidas durante la promoción.

En términos absolutos 17 de las 19 promociones dejaron margen positivo: vendieron por encima del costo. Dos vendieron a pérdida. Ninguna superó lo que se habría ganado sin promocionar, o sea vendiendo menos unidades pero todas a precio de lista. La mejor, Combo Verano 2, recuperó 61 centavos por cada peso de margen sacrificado y la mediana del portafolio 37.

Conviene situar el número: Nielsen ha medido que entre 59% y 75% de las promociones de consumo masivo no alcanzan el punto de equilibrio. Este portafolio cae en el extremo con 19 de 19, sea porque descuenta más agresivo que el promedio o porque el extracto, que el brief declara simulado, acentúa el fenómeno.

Todo depende del contrafactual, así que medí su error: entre 6% y 10% de WAPE sobre las semanas sin promoción, con un sesgo de 0.3% a 0.8% que subestima la demanda y por tanto favorece a las promociones. Para que la mejor llegara al equilibrio tendría que estar sobreestimado en 39%. Lo verifiqué también sin modelo: con el uplift medido contra las semanas vecinas y el descuento real del extracto, el techo que cada campaña podía pagar sale de despejar $d = u \cdot m / ((1+u)(1+m))$, y ninguna quedó por debajo del suyo. Combo Verano 2 usó 16.1% cuando su uplift sólo pagaba 11.0%.

Recomendaciones

- Definir un tope de descuento por SKU y usarlo como regla de aprobación. En este portafolio los límites van de 18.0% a 23.1%.
- Suspende Combo Quincena Desodorante y Combo Cierre Trimestre Desodorante. Ambos cruzan el costo unitario.
- Volver a probar Combo Verano 2 al 11% en lugar de 16.1%, y sólo en algunas bodegas. Con el uplift que consiguió, 11% es el descuento máximo que podía pagar; a 16.1% quedó 5 puntos por encima. Es la campaña más cercana al equilibrio del portafolio.
- No aprobar promociones sólo porque el descuento parece bajo. Combo Temporada Fría descontó 10% y perdió \$61,816 por su baja respuesta de demanda.
- Usar el escenario promocional del forecast para reabasto y recalibrarlo cada cuatro a seis semanas.

Trade-offs y qué haría distinto

- Ninguna promoción superó a su contrafactual, aunque 17 de 19 sí dejaron margen positivo. Antes de concluir que el trade marketing destruye valor, confirmaría con el cliente si el objetivo declarado es margen o si estas campañas compran distribución, espacio en anaquel o defensa competitiva. Son beneficios reales que este dataset no captura.
- El contrafactual del Reto C es estacional, no causal. Con más tiempo probaría control sintético o un diseño A/B geográfico entre bodegas con y sin promoción, que separaría el efecto promocional de la estacionalidad general.
- La elasticidad del Reto B no es identificable limpiamente porque el precio sólo se mueve cuando hay combo. Un test de precio aleatorizado por bodega, aunque fuera pequeño, valdría más que cualquier refinamiento del modelo actual.
- En el Reto A agregaría modelos jerárquicos que compartan información entre SKUs y bodegas, e intervalos de predicción: para reabasto importa tanto el nivel de servicio como el punto central.
- Con un alcance de cuatro a seis horas prioricé cubrir los tres retos con métodos explicables y validar los resultados por dos vías, en lugar de afinar hiperparámetros o probar arquitecturas más complejas como SARIMA, Prophet o modelos causales de uplift.

Más allá de lo pedido: el sistema en línea

El análisis explica 19 promociones que ya ocurrieron y no impide la número 20. PromoGuard es lo que construí para eso y no estaba en el pedido: valida el descuento contra el punto de equilibrio del producto antes de lanzar la promoción, calcula las ventas adicionales necesarias y bloquea las que venden bajo costo. Está publicada con los datos de este extracto: <https://darkgrey-ram-842360.hostingersite.com>

De los \$699,241 de margen destruido, \$96,106 los detiene una regla dura: las dos promociones que vendieron bajo costo. No requiere modelo. Los otros \$603,135 el sistema los marca antes de aprobar, y la decisión de bajar la profundidad, acotar o cancelar queda en el equipo comercial. De esas 17 campañas, 12 estaban a menos de la mitad del umbral que necesitaban.

Para VEMIO cambia el tipo de venta. Un análisis se cobra una vez y termina al entregar el PDF. El sistema se queda en el flujo de aprobación del cliente y abre mantenimiento recurrente: recalibrar modelos cuando cambian los costos, sumar SKUs, revisar los topes cada trimestre, medir cada campaña nueva contra su contrafactual.

También hace visible el trabajo. Un PDF se lee una vez y quien lo paga no siempre dimensiona qué recibió; con el sistema ve cada semana cuántas promociones se evaluaron, cuáles se bloquearon y cuánto margen se protegió. Eso cambia la conversación de precio: una consultoría se compara contra otras consultorías y se discute por hora, mientras que una herramienta que gobierna \$1,121,460 de presupuesto de descuentos se compara contra lo que protege, y ese encuadre sostiene un precio más alto. Para vender también ayuda que un prospecto cargue su propio extracto y vea sus cifras en minutos.

El hallazgo tampoco parece exclusivo de este cliente: confundir un markup sobre costo con un margen sobre ingreso es un error contable, así que puede repetirse en el resto de la cartera.

Conviene distinguir dos cosas al prometer. Lo demostrado es margen que se deja de perder: con estos 6 SKUs ningún descuento abierto se paga solo, porque haría falta una elasticidad de 4.3 a 5.5 y las observadas van de 0.5 a 3.2. Lo que sí puede dejar dinero son las otras dos rutas que el sistema calcula, aporte del proveedor y dirigir el incentivo a una parte de las unidades en vez de subsidiarlas todas, dado que aquí el 100% de la venta de cada ventana llevó descuento. Ninguna se puede medir con este extracto y ambas requieren un piloto.